

Predictive Maintenance

Ausfallvorhersage im Air Pressure System — Scania LKWs

Prüfungsarbeit im Rahmen des Hochschulzertifikats »Maschinelles Lernen« · TH Deggendorf · Bearbeitungszeit: 1 Monat

Atef Issaoui

Metallograph & Werkstoffanalytiker · Maschinenbau-Student, HS Rhein-Main · Zertifizierter Datenanalyst (Python)

issaouiatef@gmail.com · github.com/ateef

Das Problem

Das Air Pressure System (APS) erzeugt Druckluft für Bremsen und Getriebe jedes schweren Scania-LKWs.

Aufgabenstellung:

Entwickle ein Modell, das anhand von Sensordaten vorhersagt, ob ein LKW ein APS-Problem hat — bevor es zu einem Ausfall kommt.

Ein übersehener Defekt kostet 50× mehr als ein Fehlalarm. Das Modell soll Defekte erkennen — auch auf Kosten von Fehlarmlen.

Fehlalarm

10 €

Defekt übersehen

500 €

= 50× teurer

Die Daten

60.000

LKWs analysiert

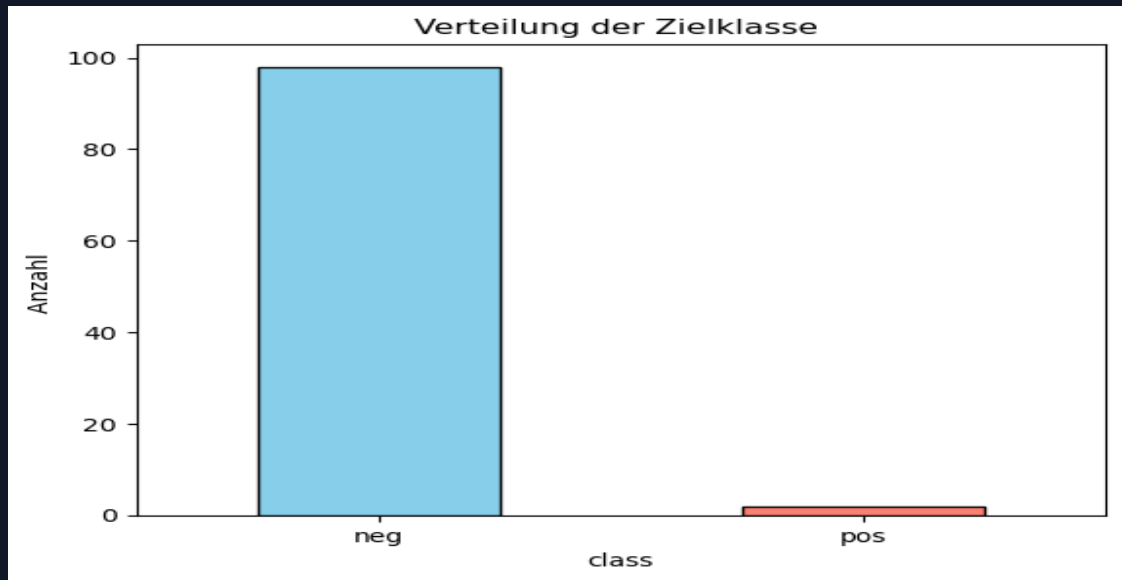
170

Sensoren pro LKW

1.000

defekte LKWs (1,7 %)

Klassenverteilung — aus meiner Analyse:



Warum das schwierig ist

Von 60.000 LKWs sind nur 1.000 wirklich defekt.

Das Modell muss diese 1,7 % finden — ohne Alarm bei den anderen 98,3 %.

Zusätzliche Herausforderung: Alle 170 Sensorbezeichnungen sind anonymisiert. Es ist nicht erkennbar, welcher Sensor was misst — die Analyse musste rein datenbasiert erfolgen.

Mein Vorgehen

01

Daten prüfen & bereinigen

170 Sensorsignale untersucht — alle anonymisiert (keine Bezeichnungen, keine physikalische Bedeutung erkennbar).
70 Signale entfernt wegen fehlender Werte, konstanter oder doppelter Information. Übrig: 100 relevante Sensoren.

02

Muster erkennen

Welche Sensoren zeigen Auffälligkeiten bei defektem APS? Trotz Anonymisierung zeigen die stärksten Signale eine klare Trennung zwischen intakten und defekten LKWs.

03

Modell entwickeln & testen

Zwei Modelle verglichen: Random Forest vs. Gaussian Naive Bayes. Entscheidungskriterium: Recall — wie viele Defekte werden erkannt? Naive Bayes gewann mit 91 % auf unbekannten Testdaten.

Das Ergebnis

Sensordaten
170 Signale



Gaussian Naive Bayes · Wahrscheinlichkeitsberechnung



APS OK

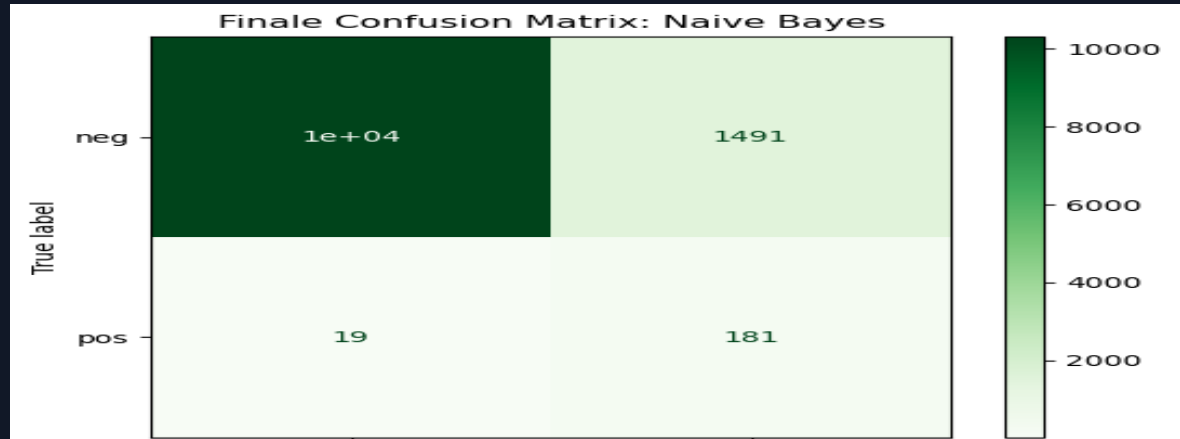
APS DEFEKT

91 %

der defekten LKWs
erkannt

auf 12.000 Testfällen

Confusion Matrix — direkt aus meiner Analyse:



Was die Zahlen sagen:

181 erkannt

19 übersehen

von 200 defekten LKWs korrekt als defekt erkannt (= Ziel erreicht)
defekte LKWs nicht erkannt — das sind die teuren Fälle
(500 € pro Stück)

1.491 Fehllalarme

als defekt markiert, waren aber
in Ordnung — kostet je 10 €

Frühzeitig erkennen. Kosten sparen. Ausfälle verhindern.

- 91 % der defekten LKWs erkannt — bevor sie auf der Strecke ausfallen
 - Echte Sensordaten aus 60.000 schweren Scania-LKWs
 - Geplante Wartung statt Panneneinsatz — 50× günstiger
-